

XIMOD Architect

Uporabniški priročnik

Orodje za ustvarjanje namestitvenih programov FOMOD za modifikacije iger Bethesda

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Različica 1.0.0

Večplatformsko: Windows · Linux · macOS



Vsebina

1. Pregled4

- 1.1 Kaj je XIMOD Architect?4
- 1.2 Format FOMOD4
- 1.3 Namestitev in zahteve5
- 1.4 Struktura datotek5

2. Prvi koraki7

- 2.1 Zagon aplikacije7
- 2.2 Pregled vmesnika7
- 2.3 Ustvarjanje novega projekta7
- 2.4 Odpiranje in shranjevanje projekta7
- 2.5 Prvi zagon8
- 2.6 Prosta okna in navigacija s tipkovnico8

3. Meniji9

- 3.1 Meni Datoteka9
- 3.2 Meni Možnosti9
- 3.3 Meni Pomoč10

4. Podrobnosti o funkcionalnostih11

- 4.1 Zavihek »Mod Info«11
- 4.2 Zavihek »Koraki namestitve«11
- 4.3 Zavihek »Potrebne namestitve«13
- 4.4 Zavihek »Pogojne namestitve«13
- 4.5 Okno »Nastavitve«13
- 4.6 Skripti pred in po shranjevanju14
- 4.7 Okno »O programu«15
- 4.8 Ustvarjanje datotek FOMOD15
- 4.9 Urejevalnik prevodov16
- 4.10 Urejevalnik XML17
- 4.11 Upravljanje pisav18
- 4.12 Združevanje dveh datotek FOMOD18
- 4.13 Izvoz arhiva distribucije19
- 4.14 Okno »Lastnosti«19
- 4.15 Način ukazne vrstice (CLI)19

5. Referenca oznak FOMOD21

- 5.1 Datoteka info.xml21
- 5.2 Datoteka ModuleConfig.xml21

6. Podrobna razlaga datoteke ModuleConfig.xml24

- 6.1 Kako namestitveni program bere datoteko24
- 6.2 Koren in glava24
- 6.3 Namestitev datotek24
- 6.4 Koraki, skupine in možnosti25
- 6.5 Vrsta možnosti in njeno delovanje26
- 6.6 Oznake, odvisnosti in pogojne namestitve26

7. Primeri datoteke ModuleConfig.xml28

- 7.1 Minimalni primer — potrebne datoteke28
- 7.2 Izključna izbira — SelectExactlyOne28
- 7.3 Pogojna namestitev — oznake29

Priloge30

- Priloga A — Datoteka Config.ini30

Priloga B — Tipkovniški bližnjice	30
Priloga C — Slovarček	31
Priloga D — Celoten primer FOMOD	33
D.1 info.xml	33
D.2 ModuleConfig.xml	33
Priloga E — Licenca in zahvale	38

1. Pregled

1.1 Kaj je XIMOD Architect?

XIMOD Architect je večplatformsko orodje za ustvarjanje namestitvenih programov FOMOD za modifikacije iger Bethesda (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind itd.). Omogoča vam vizualno sestavljanje celotnega namestitvenega čarovnika – korakov, skupin možnosti, vtičnikov, pogojnih datotek – ter nato samodejno ustvarjanje standardiziranih XML-datotek, ki jih upravitelji modifikacij znajo razlagati.

Aplikacija podpira enajst iger, opredeljenih v datoteki Categories.json: tri izdaje igre Skyrim (Legendary, Special Edition in VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 in Fallout 4 VR, Oblivion in Oblivion Remastered, Morrowind ter Starfield. Ker je ta datoteka zunanja in jo je mogoče urejati, je mogoče seznam razširiti brez ponovnega prevajanja aplikacije.

Programska oprema je prenovljena različica izvirnega FOMODCreationTool, napisana v jeziku Rust. Ta prenova prinaša boljšo zmogljivost, enako delovanje v sistemih Windows, Linux in macOS ter sodoben vmesnik. XIMOD Architect se odlikuje tudi po zelo naprednem sistemu internacionalizacije: vmesnik je mogoče prevesti v veliko število jezikov, pri čemer se dinamično nalagajo pisave, primerne za vsak pisni sistem.

Glavne značilnosti so naslednje:

- ustvarjanje popolnih namestitvenih paketov FOMOD;
- večstopenjski namestitveni čarovniki;
- skupine vtičnikov z različnimi vrstami izbire (točno en, vsaj en, kateri koli itd.);
- pogojna namestitvev datotek na podlagi uporabnikovih izbir;
- vzorci odvisnosti, ki določajo tip vtičnika;
- sistem »oznak« (pogojnih oznak), ki nadzirajo potek namestitve;
- prilagojeni skripti, ki se izvajajo pred ali po shranjevanju;
- večjezični vmesnik in dinamične pisave;
- vgrajen, prozoren uvodni zaslon.

1.2 Format FOMOD

FOMOD („Fallout Mod“) je standardni format za namestitvene programe modov za igre Bethesda. Namestitveni program FOMOD temelji na dveh datotekah XML, zbranih v podmapi z imenom fomod:

- `info.xml` — metapodatki modifikacije: ime, avtor, različica, spletna stran, opis, kategorija.
- `ModuleConfig.xml` — konfiguracija namestitve: koraki, skupine, vtičniki, datoteke, pogoji.

Datoteke, ki jih ustvari XIMOD Architect, so združljive z glavnimi upravitelji modov:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

Opomba — Ime mape fomod ter imeni datotek `info.xml` in `ModuleConfig.xml` so določeni s specifikacijo in jih upravitelji modov prepoznajo takšne, kot so. Nikoli jih ne smete preimenovati.

1.3 Namestitev in zahteve

Sistemske zahteve (okvirne):

Element	Priporočilo
Sistem	Windows 10 ali novejši, Linux (novejša različica glibc) ali macOS 11 ali novejši.
Zaslon	Grafična kartica, združljiva z OpenGL 3.3 (renderer »glow« programa egui).
RAM	Nekaj sto MB — aplikacija je lahka.
Prostor na disku	Nekaj deset MB, odvisno od pisav Noto in zastavic, ki so na voljo v mapi assets/.

Windows

V isto mapo shranite izvedljivo datoteko ximod-architect.exe, mapo assets (podatki, jezikovne nastavitve, pisave, slike, ikone) ter po želji datoteko assets/images/splash.png za uvodni zaslon. Ikona aplikacije je vgrajena v izvedljivo datoteko ob prevajanju. Nato zaženite ximod-architect.exe.

Linux

V mapi packaging/linux je na voljo namestitveni skript:

```
# Namestitev za celoten sistem (zahteva sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Namestitev za trenutnega uporabnika
./packaging/linux/install.sh --user
```

Za kompilacijo iz izvirne kode je potreben Rust 1.70 ali novejši, v sistemu Linux pa še naslednje razvojne knjižnice: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixed0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev in libx11-dev.

macOS

Skript ustvari paket aplikacije (.app), ki je pripravljen za distribucijo:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Paket »XIMOD Architect.app« se ustvari v mapi dist. Nato lahko s pomočjo programa hdiutil ustvarite podobo diska (.dmg).

1.4 Struktura datotek

Drevesna struktura datotek, ki spremlja izvedljivo datoteko, je naslednja:

```
ximod-architect(.exe)      → izvedljiva datoteka
Config.ini                 → konfiguracija (ustvarjena ob prvem zagonu)
assets/
  data/
    Categories.json         → igre in kategorije Nexusa
```

Languages.json	→ 6.777 jezikov (endonim, ISO-kode, pisava)
Countries.json	→ 244 držav (imena, zastave, uradni jeziki)
CountryLanguages.json	→ jeziki, ki se govorijo po državah
locales/	→ prevodi (ena mapa na jezik)
eng/main.ftl	
fra/main.ftl	
...	→ na voljo 32 jezikov
fonts/	→ pisave Noto (ena za vsak pisni sistem)
icons/	→ ikone aplikacij
images/	
splash.png	→ uvodni zaslon
svg/	→ zastave držav (244 datotek SVG)

2. Začetek

2.1 Zagon aplikacije

Ob zagonu XIMOD Architect najprej prikaže nativni, prozoren uvodni zaslon z učinkom zbledenja, katerega trajanje je nastavljivo (privzeto dve sekundi; zaslon je mogoče onemogočiti). Nato se odpre glavno okno, ki je poravnano na sredino glavnega zaslona. Njegova začetna velikost je določena v konfiguracijski datoteki (privzeto 1280 × 800) in ne more biti manjša od 800 × 600. V naslovni vrstici je prikazano ime aplikacije, ki mu sledi številka različice.

2.2 Pregled vmesnika

Glavno okno je sestavljeno iz treh delov:

- **vrstica menija** na vrhu: Datoteka, Možnosti in Pomoč (glej poglavje 3);
- **območje z zavihki** v sredini, ki združuje štiri delovna okna: Informacije o modifikaciji, Koraki namestitve, Potrebne namestitve in Pogojne namestitve (glej poglavje 4);
- **statusna vrstica** na dnu: na levi strani je prikazano najnovejše sporočilo (ob zagonu: »Pripravljeno«); na desni strani pa se, kadar projekt vsebuje neshranjene spremembe, prikaže rumena pika, ki ji sledi besedilo »Spremenjeno«.

Videz vmesnika (temna, svetla ali sistemska tema, velikost pisave, jezik) se nastavi v oknu »Nastavitve«, opisanem v § 4.5.

2.3 Ustvarjanje novega projekta

Ustvarjanje namestitvenega programa na splošno poteka po naslednjih korakih:

- **Nov projekt** — Meni Datoteka → Novo, nato izberite korenski imenik, ki vsebuje datoteke vašega modifikacije (gumb »Brskaj...« v zavihku Podatki o modifikaciji).
- **Vnesite podatke** — v zavihku »Podatki o modu« vnesite ime modifikacije, avtorja, različico, igro, kategorijo, spletno stran, sliko v glavi in opis.
- **Sestavite čarovnika** — v zavihku »Koraki namestitve« dodajte korake, nato skupine možnosti in na koncu vtičnike.
- **Povezovanje datotek** — za vsak vtičnik dodajte datoteke ali mape, ki jih želite namestiti; ciljna mapa se izračuna samodejno.
- **Določite pogoje** — uporabite zastavice in pogojne namestitve, da namestitev prilagodite uporabnikovim izbiram.
- **Shranite** — Meni »Datoteka« → »Shrani« (Ctrl+S): XIMOD Architect ustvari mapo »fomod« in vanjo zapiše datoteki »info.xml« in »ModuleConfig.xml«.

2.4 Odpiranje in shranjevanje projekta

Pri shranjevanju se vedno ustvari podmapo »fomod« v korenskem imeniku, nato pa se vanjo zapišeta dve datoteki XML v formatu UTF-8. Ukaz »Shrani« ostane onemogočen, dokler ni opredeljen korenski imenik.

Na voljo sta dva načina odpiranja. »Odpri mapo...« zahteva korenski imenik in naloži projekt iz njegove podmape »fomod«. »Odpri datoteko...« neposredno zahteva datoteko XML: korenski imenik se nato izpelje samodejno (predpostavlja se, da se datoteka nahaja v podmapici »fomod«). Pri branju XIMOD

Architect samodejno prepozna kodiranje datoteke (UTF-8, z ali brez oznake vrstnega reda bajtov, pa tudi UTF-16), kar omogoča ponovno odpiranje namestitvenih programov, ustvarjenih z drugimi orodji.

Vsak uspešno odprt projekt se doda na vrh seznama nedavnih datotek, do katerega lahko dostopate prek menija »Datoteka → Nedavne« in ga upravljate v zavihku »Nedavne datoteke« v nastavitvah.

2.5 Prvi zagon

Ob prvem zagonu se program XIMOD Architect zažene v angleščini in samodejno odpre okno »Nastavitve«, da lahko uporabnik izbere svojo državo in nato jezik.

To delovanje določa ključ `FirstStart` v datoteki `Config.ini`: vrednost je 0, dokler začetna konfiguracija ni shranjena, in se spremeni na 1 takoj, ko prvič kliknete »Shrani«. Pri naslednjih zagonih se program nato zažene neposredno v izbranem jeziku.

Če uporabnik okno zapre s »Prekliči«, ključ ostane na vrednosti 0 in se okno ob naslednjem zagonu ponovno odpre.

2.6 Samostojna okna in navigacija s tipkovnico

Več orodij se odpre v **prostih (neodvisnih) oknih**: izbirnik »Izbor države«, okno »Lastnosti«, urejevalnik prevodov in urejevalnik XML. Vsako od njih je mogoče prosto premikati in spreminjati velikost, tudi na drugem zaslonu, ter deluje vzporedno z glavnim oknom.

Poravnava na sredino in ohranjanje položaja — ob prvem odprtju se samostojno okno poravnava na sredino glavnega okna XIMOD. Če ga uporabnik premakne ali spremeni velikost, se njegov položaj in velikost shranita ob zaprtju (in ob izhodu iz aplikacije), nato pa se ob naslednjem odprtju ponovno vzpostavi. Te vrednosti se shranijo v datoteki `Config.ini`, v oddelku `[WindowPositions]` (glej Prilogo A). Glavno okno si zapomni svojo velikost, ne pa tudi položaja: ob vsakem zagonu ostane centrirano.

Zapiranje s tipko Esc — tipka Esc zapre aktivno prosto okno ter modalna pogovorna okna glavnega okna (Nastavitve, O programu, potrditev, poročilo o veljavnosti, skripti); pri potrditvi tipka Esc deluje kot »Prekliči« in nikoli ne izvede dejanja. Dve izjemi: urejevalnik prevodov (da se prepreči njegovo naključno zapiranje med tipkanjem) in glavno okno XIMOD se s tipko Esc ne zapreta.

Navigacija s tipkovnico — seznam v oknu »Lastnosti«, tabela urednika prevodov in mreža zastav v izbirniku držav se lahko v celoti upravljajo s tipkovnico: s puščičnimi tipkami (in številčnim blokom), tipkami Page Up/Page Down, Home/End, Enter ter Tab/Shift+Tab. Podrobnosti, specifične za vsako okno, so opisane v ustreznih poglavjih in povzete v Prilogi B.

Izbris filtrov — vsako polje »Filter:« ima na desni strani ikono za izbris (rdeči križ), ki s klikom izprazni filter.

3. Meniji

Menijska vrstica vsebuje tri menije: Datoteka, Možnosti in Pomoč. Prikazane bližnjice so aktivne tudi globalno (tipka Ctrl ustreza tipki Cmd v sistemu macOS). Meniji in bližnjice se ne upoštevajo, ko je odprto modalno okno.

3.1 Meni Datoteka

Ukaz	Bližnjica	Opis
Novo	Ctrl+N	Ponastavi projekt. Če so prisotne neshranjene spremembe, se najprej zahteva potrditev.
Odpri mapo...	Ctrl+O	Izbere korenski imenik in naloži projekt iz podmape fomod.
Odpri datoteko...	Ctrl+Shift+O	Neposredno izbere datoteko XML; korenski imenik se določi samodejno.
Shrani	Ctrl+S	Ustvari datoteki fomod/info.xml in fomod/ModuleConfig.xml. Onemogočeno, dokler ni določen korenski imenik.
Združi FOMOD...	—	Dodaja korake, potrebne datoteke in pogoje namestitve drugega FOMOD-a v trenutni projekt. Onemogočeno, dokler ni odprt noben projekt. Glej § 4.12.
Izvozi distribucijski arhiv...	—	Zapiše FOMOD, nato pa celoten korenski imenik stisne v arhiv .zip, ki je pripravljen za objavo. Onemogočeno, dokler ni opredeljen korenski imenik. Glej § 4.13.
Zadnje	—	Podmeni, ki prikazuje seznam nazadnje odprtih projektov. Če je seznam prazen, se prikaže »(prazen)«.
Zapri	Ctrl+Q	Zapre program. Nastavitve se ob izhodu shranijo.

3.2 Meni Možnosti

Ukaz	Bližnjica	Opis
Nastavitve	Ctrl+,	Odpre okno Nastavitve (država, jezik, tema, pisava itd.). Glej § 4.5.
Skript za predhodno shranjevanje...	—	Uredi skript, ki se izvede pred shranjevanjem. Glej § 4.6.
Skript po shranjevanju...	—	Urejanje skripta, ki se izvede po shranjevanju. Glej § 4.6.
Prevod...	—	Odpre urejevalnik prevodov vmesnika. Glej § 4.9.
Urejevalnik XML	—	Podmeni, ki omogoča dostop do datotek info.xml in ModuleConfig.xml. Glej § 4.10.
Preveri FOMOD	—	Preveri projekt in skladnost datoteke ModuleConfig.xml s shemo ModConfig 5.0, nato pa

Ukaz	Bližnjica	Opis
		prikaže podrobno poročilo. Glej § 4.8.
Lastnosti...	—	Odpre pregledovalnik baze podatkov držav in jezikov, ki je namenjen le za branje. Glej § 4.14.

3.3 Meni Pomoč

Ukaz	Bližnjica	Opis
O	F1	Prikaže okno »O programu« (ime, različica, licenca). Glej § 4.7.

4. Podrobnosti o funkcionalnostih

4.1 Zavihek »Mod Info«

Ta zavihek združuje metapodatke o modu in izbiro korenskega imenika.

Delovno okolje — vrstica »Koreninski imenik:« prikazuje delovno mapo (ali »(Izberite imenik)«, če ta ni določena). Gumb »Brskaj...« omogoča izbiro imenika.

Polja z metapodatki so naslednja:

Polje	Vloga
Ime modifikacije	Prikazano ime namestitvenega programa (obvezno).
Avtor	Ime avtorja modifikacije.
Različica	Številka različice (privzeto 1.0.0 za nov projekt).
Ime igre	Ciljna igra, izbrana iz seznama, ki izhaja iz datoteke Categories.json.
Kategorija	Kategorija modifikacije. Odvisna je od izbrane igre; sicer je na voljo privzeti seznam (Animacija, Oklep, Zvok, Teksture, Orožje itd.).
Spletna stran	Naslov strani modifikacije.
Slika v glavi	Slika, ki se prikaže na vrhu namestitvenega programa. Gumb »Brskaj...« in »Izbriši«; prikaže se predogled. Pot se shrani glede na korenski imenik.
Opis	Predstavitveno besedilo modifikacije (večvrstno polje).

Opomba — Vsaka sprememba v polju označi projekt v statusni vrstici kot »Spremenjen«.

Povezava do Nexusa — poleg izbirnika »Ime igre« se prikaže gumb »Nexus ↗«, ki neposredno v brskalniku odpre stran Nexus Mods izbrane igre (ustvarjeno na podlagi njenega »sluga«). Gumb je aktiven le, če ima izbrana igra slug.

Seznam »Ime igre« in »Kategorija« izhajata iz zunanje datoteke assets/data/Categories.json, ki jo je mogoče urejati brez ponovne kompilacije. Vsaka igra je tam opisana z identifikatorjem, imenom, »slugom« Nexusa in seznamom kategorij:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

4.2 Zavihek »Koraki namestitve«

To je osrednji del čarovnika za namestitve. Temelji na trislojni hierarhiji: Koraki → Skupine → Vtičniki. Vrstica zavihkov na vrhu predstavlja korake; gumb »+« doda korak (privzeto poimenovan »Korak N«). Pod imenom koraka (ki ga je mogoče urediti) in gumbom »Izbriši korak« je zaslon razdeljen na dva stolpca: na levi so skupine in vtičniki, na desni pa podrobnosti o izbranem vtičniku.

Skupine in vrste izbire

Vsaka skupina ima ime in vrsto izbire, ki določa, koliko možnosti bo končni uporabnik lahko označil. Na voljo je pet vrst:

Vrsta	Pomen
SelectExactlyOne	Uporabnik mora izbrati natanko eno možnost.
SelectAtMostOne	Največ ena možnost (ali nobena).
Izberi katero koli	Poljubno število možnosti (privzeta vrednost).
Izberi vse	Izbrane so vse možnosti.
Izberi vsaj eno	Vsaj ena možnost.

Gumboma »Dodaj skupino« in »Izbriši skupino« upravljata s seznamom; nova skupina je privzeto tipa Izberi katero koli.

Preureditev — vrstni red prikaza se prilagodi brez ponovnega ustvarjanja vsega: zavihki korakov imajo puščice »◀« / »▶« za premikanje trenutnega koraka, vsaka skupina in vsak vtičnik pa imata puščici »▲« / »▼«, s katerimi se lahko premakneta za eno mesto navzgor ali navzdol na seznamu.

Vtičniki in privzeti tipi

Vtičnik predstavlja možnost, ki je na voljo uporabniku. Ima ime, opis, sliko (predogled, gumba »Brskaj...« in »Izbriši«) ter privzeti tip:

Tip	Pomen
Izbirno	Neobvezna možnost (privzeta).
Obvezno	Možnost, ki je vedno nameščena.
Priporočeno	Priporočena, a neobvezna možnost.
Neuporabno	Možnost, ki je neuporabna.
Mogoče uporabna	Možnost, ki je odvisna od pogojev.

Datoteke vtičnika

V razdelku »Vir« so v štiristolpčni tabeli (tip, vir, cilj, prednost) prikazane datoteke in mape, ki jih je namestil vtičnik. Seznam upravljate s gumbi »Dodaj datoteko«, »Dodaj mapo« in »Odstrani«. Cilj se izračuna samodejno iz vira: datoteka vtičnika (.esp, .esm, .esl, .ba2) se shrani v korenski mapi pod samim imenom, medtem ko se za druge datoteke pot skrajša do prve znane mape Bethesda (teksture, mreže, zvok, skripti, vmesnik itd.). Datoteke morajo biti shranjene v korenski mapi.

Zastavice pogojev

V razdelku »Ime zastavice:« lahko vtičniku dodelite zastavice (pare ime = vrednost). Ko končni uporabnik izbere vtičnik, se njegove zastavice nastavijo; te lahko nato pogojujejo vidnost koraka, vrsto vtičnika (vzorec odvisnosti) ali namestitev pogojnih datotek. Seznam upravljate s gumboma »Dodaj zastavico« in »Odstrani zastavico«.

Samodejno dopolnjevanje — polja za ime in vrednost zastavic ter odvisnosti med tipkanjem ponujajo meni predlogov, ki izhajajo iz elementov, že prisotnih v projektu, kar preprečuje tipkarske napake, ki bi

neopazno preprečile ujemanje. Pri datotečni odvisnosti vrednost predlaga stanja Aktivno / Neaktivno / Manjka. Predlogi niso zavezujoči: novo vrednost je še vedno mogoče prosto vnesti.

4.3 Zavihek »Obvezne namestitve«

Ta zavihek prikazuje seznam datotek in map, ki se namestijo sistematično, ne glede na izbire uporabnika. Prikazuje isto štiristolpčno tabelo (Tip, Vir, Cilj, Prioriteta) in iste gumba »Dodaj datoteko«, »Dodaj mapo« in »Odstrani«, kot jih najdemo v razdelku za datoteke v vtičniku.

4.4 Zavihek Pogojne namestitve

Ta zavihek združuje vzorce: vsak vzorec namesti niz datotek le, če so izpolnjeni njegovi pogoji. V vrstici z zavihki »Vzorec N« lahko dodate (»«) ali odstranite (»«) vzorec.

Za izbrani vzorec:

- **Operator** — In ali Ali: kako se združujejo odvisnosti vzorca.
- **Odvisnosti** — seznam pogojev tipa Oznaka ([Oznaka] ime = vrednost) ali Datoteka ([Datoteka] ime (stanje)). Seznam upravljata gumba »Dodaj odvisnost« in »Odstrani odvisnost«.
- **Datoteke** — štiristolpčna tabela datotek, ki se namestijo, ko so pogoji izpolnjeni.

4.5 Okno »Nastavitve«

Dostopno prek Možnosti → Nastavitve (Ctrl+.). Ima dva zavihka: Splošno in Nedavne datoteke. Nastavitve se shranijo v datoteko Config.ini.

Zavihek **Splošno** je razdeljen na dva stolpca.

Levi stolpec — zastava države in njeno ime:

Element	Vloga
Zastava	S klikom na sliko se odpre izbirnik držav (glej spodaj).
Ime države	Ime države, zapisano v izbranem jeziku (endonym). Polje, ki ga ni mogoče urejati, prikazano v dveh vrsticah.

Desni stolpec — nastavitve vmesnika:

Nastavitev	Opis
Jezik	Jezik vmesnika, ki se uporabi takoj. Polje ostane onemogočeno, dokler ni izbrana nobena država; nato ponudi jezike, ki se govorijo v tej državi.
Tema	Temna, svetla ali sistem.
Velikost pisave	Velikost besedila v vmesniku.
Obdelava prelomov vrstic	Razlaga zaporedja \n v opisih.
Največje število nedavnih datotek	Število shranjenih vnosov.
Širina/višina okna	Shranjene dimenzije glavnega okna.

Izbirnik države — s klikom na zastavo se odpre okno »Izbirnik države«, ki prikazuje 244 zastav v obliki mreže z možnostjo navpičnega in vodoravnega pomikanja. To je prosto okno, ki se ob odprtju nahaja v središču glavnega okna (glej § 2.6). Polje »Filter:« vam omogoča, da seznam omejite po francoskem imenu,

angleškem imenu ali kodi države; ikona za izbris (rdeči križ) desno od polja s klikom izprazni filter. Ime države se prikaže pod vsako zastavo.

Po mreži se lahko premikate tudi s **tipkovnico**: s puščičnimi tipkami (ali številčnim blokom 8/2/4/6) premikate okvir izbire, tipki Page Up/Page Down pomikata za en zaslon, tipki Home/End preskočita na prvo oziroma zadnjo zastavo, tipki Tab in Shift+Tab se premikata naprej in nazaj po eni zastavi, tipka Enter potrdi označeno državo, tipka Esc pa zapre okno. Podrobnosti so navedene v Prilogi B.

Izbira države določa seznam ponujenih jezikov: XIMOD se opira na datoteko CountryLanguages.json, ki navaja vse jezike, ki se govorijo v posamezni državi – do 844 za Papuo Novo Gvinejo, zato se spustni seznam pomika.

4.6 Skripti pred in po shranjevanju

XIMOD Architect lahko ob shranjevanju samodejno zažene skript: skript pred shranjevanjem, ki se zažene tik pred zapisom datotek FOMOD, in skript po shranjevanju, ki se zažene takoj po tem. Služita za avtomatizacijo nalog, povezanih z ustvarjanjem modifikacij – na primer čiščenje starih arhivov pred shranjevanjem, povečanje številke zgradbe ali samodejno pakiranje modifikacije v arhiv, pripravljen za objavo, takoj ko je datoteka FOMOD zapisana.

Urejata se prek možnosti »Options« → »Pre-Save Script...« in »Options« → »Post-Save Script...«. Okno prikazuje besedilo pomoči, seznam razpoložljivih makrov, vnosno polje s pisavo fiksne širine ter gumba »Save« in »Cancel«. Vsebina obeh skriptov se shranjuje v datoteki Config.ini (ključi PreSaveScript in PostSaveScript) in se zato ohrani od ene seje do naslednje.

Kako deluje: ob shranjevanju XIMOD najprej nadomesti makre z njihovimi vrednostmi, rezultat zapiše v začasno datoteko, nato pa ga izvede s sistemskim tolmačem — datoteko ukazov .bat, ki jo v sistemu Windows zažene cmd, ali skript .sh, ki ga v sistemih Linux in macOS zažene sh. Začasna datoteka se nato izbriše. Skript pred shranjevanjem se izvede pred zapisom datotek XML, skript po shranjevanju pa takoj po tem; skript, ki je prazen, se preprosto prezre.

Pred izvedbo se v besedilu skripta nadomestijo naslednji makroji:

Makro	Nadomestna vrednost
\$MODNAME\$	Ime modifikacije.
\$MODAUTHOR\$	Ime avtorja.
\$MODVERSION\$	Različica modula.
\$MODROOT\$	Pot do korenskega imenika.
\$DATE\$	Trenutni datum (LLLL-MM-DD).
\$TIME\$	Trenutni čas (HH:MM:SS).
\$RANDOM\$	Naključno število.

Primer — skript pred shranjevanjem (Windows)

Izbrišite arhive .rar, ki so že prisotni v korenski mapi modifikacije, da boste pred shranjevanjem začeli s čisto mapo:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Primer — skript po shranjevanju (Windows)

Ko je FOMOD zapišan, samodejno zapakirajte celotno vsebino modifikacije v arhiv .rar, poimenovan po imenu in različici modifikacije, z uporabo programa WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Po vrsticah: d : preklopi na pogon D:, cd "\$MODROOT\$" se premakne v korensko mapo modifikacije, nato pa WinRAR ustvari arhiv (-r rekurzivno, -ep1, da se ne reproducira nadrejeno drevo) z imenom, na primer Dawnlight_1.2.0.rar.

Ekvivalent za Linux / macOS

V sistemih Linux in macOS se skript razlaga kot skript lupine. Enako pakiranje po shranjevanju se napiše, na primer, z zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

Opomba — Ti skripti izvajajo prave sistemske ukaze z vašimi uporabniškimi pravicami; ukazi, kot sta del ali rm, so destruktivni. Preizkusite jih na nekem začasnem projektu, preden jih uporabite na pravem modu.

4.7 Okno »O programu«

To okno, ki ga odprete prek Pomoč → O programu (F1), prikazuje ime aplikacije, številko različice, kratek opis („Večplatformsko orodje za ustvarjanje namestitvenih datotek FOMOD za modifikacije iger Bethesda.“) in opombo „Licencirano pod licenco MIT“. Z gumbom „OK“ ga zaprete.

4.8 Ustvarjanje datotek FOMOD

Ob shranjevanju XIMOD Architect pretvori projekt v dve standardizirani datoteki XML, zapisani v kodirki UTF-8 v podmapo »fomod«.

Pred zapisovanjem se projekt preveri: če vsebuje nepravilnosti (manjkajoče ime modifikacije, manjkajoči korak ali obvezna datoteka, korak ali skupina brez imena, skupina brez vtičnika), jih okno prikaže na seznamu in ponudi možnost »Shrani kljub temu« — shranjevanje ni nikoli blokirano, kar vam omogoča namerno shranjevanje projekta, ki je še v nastajanju.

Preverjanje sheme — poleg tega preverjanja projekta se izvede tudi strukturno preverjanje ustvarjene datoteke ModuleConfig.xml glede na shemo ModConfig 5.0, napisano v Rustu (brez zunanjega XSD-motorja): hierarhija in kardinalnost elementov, obvezni atributi ter vrednosti izčrpnih seznamov (vrste izbire in vtičnikov, stanja datotek, operaterji). Vsaka nepravilnost je označena s številko vrstice in stolpca. Dostopna je na tri načine: prek ukaza »Options → Validate FOMOD«, ki prikaže celotno poročilo; v realnem času v urejevalniku XML, takoj ko je dokument pravilno oblikovan; ter integrirana v okno za potrditev shranjevanja.

info.xml vsebuje metapodatke pod korenskim elementom <fomod>: ime (Name), avtorja (Author), različico (Version), spletno stran (Website), opis (Description), kategorijo (Groups) in igro (Game). Element Game je razširitev, specifična za XIMOD, ki jo upravitelji modov brez težav prezrejo in ki služi za obnovev pravilnega seznama kategorij ob ponovnem nalaganju.

ModuleConfig.xml opisuje namestitev pod korenskim elementom `<config>`: ime modula, sliko v glavi, potrebne datoteke (`requiredInstallFiles`), korake (`installSteps` → `group` → `plugin`) in pogojne namestitve (`conditionalFileInstalls`). Vsak plugin opisuje svoj opis, sliko, oznake pogojev, datoteke in tip. Odvisnosti so združene z operatorjem »And« ali »Or«.

4.9 Urejevalnik prevodov

To orodje, dostopno prek »Možnosti → Prevod«, vam omogoča prevajanje vmesnika brez ročnega urejanja datotek ter popravljanje obstoječih prevodov.

Zgornji del okna

Polje	Vloga
Zastavica	Izbira države, ki določa seznam jezikov, ki jih je mogoče prevajati.
Endonimno ime države	Ime države v prevajanem jeziku, prikazano z izbrano pisavo.
Ime jezika v tem jeziku	Ime jezika v tem jeziku (npr. »Français«).
Avtor	Ime prevajalca.
Prikazani jezik	Referenčni jezik, prikazan v stolpcu 2 (med tistimi, ki že imajo datoteko <code>main.ftl</code>).
Jezik za prevajanje	Ciljni jezik, izbran izmed jezikov države.
Črkovna vrsta	Črkovna vrsta, ki se uporablja za ta jezik. Gumb »Brskaj...« odpre izbirnik datotek v mapi <code>assets/fonts</code> .
Google Fonts	V brskalniku odpre spletno stran <code>fonts.google.com</code> .

Pomembna omejitev: pisava mora biti nameščena v mapi `assets/fonts`. Pisava, ki se nahaja drugje, bo zavrnjena, saj jo program naloži prek poti, ki je relativna glede na to mapo, in je ob naslednjem zagonu ne bi našel. Če pisava manjka, jo morate zato prenesti iz Google Fonts in jo tja kopirati, preden jo izberete.

Prav tako je mogoče prevajati le jezik, ki ima **kodo ISO 639-3**: prav ta koda poimenuje mapo s prevodi ter povezuje jezik s pisavo in referenčnimi podatki. V nasprotnem primeru so gumbi za shranjevanje onemogočeni.

Prevajalska tabela – trije stolpci:

Stolpec 1	Stolpec 2	Stolpec 3
Ključ (ni mogoče urejati)	Oznaka v prikazanem jeziku	Polje za vnos prevoda

Zaščita tokenov: elementi, ki jih ni dovoljeno prevajati (makroji, kot je `$MODNAME$`, spremenljivke, kot je `{ $num }`), se v stolpcu 2 nikoli ne prikažejo v izvirni obliki in se samodejno ohranijo.

- Token na začetku ali koncu besedila: skrit, nato pa ob shranjevanju ponovno vstavljen.
- Znak sredi besedila: nadomeščen s kompaktnim označevalcem `[[1]]`, `[[2]]`... za ohranitev in premeščanje.

Ime aplikacije (ključ `app-title`) je namerno izključeno in ni prevodljivo.

Navigacija s tipkovnico — tabelo je mogoče upravljati brez miške (glej Prilogo B): puščice navzgor/navzdol ter Page Up/Page Down pomikajo vrstice, Home/End preskočita na prvo in zadnjo vrstico, Enter pa postavi kurzor v polje za vnos v označeni vrstici. Med urejanjem se s tipko Tab premaknete na naslednje polje, s Shift+Tab pa na prejšnje, tako da lahko prevode vnašate enega za drugim, ne da bi morali odmakniti roke s

tipkovnice. Število vrstic, ki se premaknejo s tipkama Page Up/Page Down, se samodejno prilagaja višini okna.

Shranjevanje — gumb »Shrani« zapiše datoteko assets/locales/<jezik>/main.ftl, pred katero je blok metapodatkov, zapisan kot komentarji v jeziku Fluent (datoteka zato ostane popolnoma veljavna):

```
# XIMOD Architect – metapodatki prevoda
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Zgornji del opisuje le **jezik**: ne vsebuje podatkov o državi, saj se isti jezik govori v več državah (nemščina v Nemčiji in tudi v Švici). Država se določi na podlagi izbrane zastave, XIMOD pa poskrbi za povezavo med državo in jeziki iz datotek Countries.json in CountryLanguages.json.

Izpolnjevanje polj z endonimi — ko sta izbrana država (zastava) in jezik, XIMOD izpolni dve polji:

- **Endonim države**: vedno se določi iz datoteke Countries.json za izbrano državo; zato sledi zastavi (za nemščino se za Nemčijo prikaže »Deutschland«, za Švico pa »Schweiz«).
- **Endonimni naziv jezika**: vzet iz glave datoteke (# @langname), če ta obstaja; če to ni mogoče — na primer pri starejši datoteki brez glave ali jeziku, ki še ni preveden — se vzame iz datoteke Languages.json.

Obe polji ostajata ureljivi: uporabnik lahko v njih opravi popravke, ki se ob shranjevanju prenesejo v referenčne datoteke.

S shranjevanjem se posodobijo **referenčni podatki**: endonim in pisava jezika v datoteki Languages.json ter endonim države v datoteki Countries.json (za par država/jezik). Če jezik za to državo tam še ni naveden, se ustvari nov vnos.

Ker glava ne vsebuje več podatka o državi, XIMOD poleg datoteke main.ftl ustvari majhno datoteko **countryEndonyms.tsv**, ločeno s tabulatorji, ki beleži endonim države za jezik, po eno vrstico na državo v obliki »koda države, koda jezika, endonim«. Prav ta datoteka omogoča obnovitev endonima države, kadar je na voljo le jezikovna mapa.

Pošiljanje prevoda — gumb »Pošlji...« ustvari arhiv ZIP, ki vsebuje prevodno datoteko (main.ftl v svoji jezikovni mapi) in, če obstaja, spremljajočo datoteko countryEndonyms.tsv; XIMOD odpre mapo z arhivom in nato pripravi vnaprej izpolnjeno e-poštno sporočilo. Jezikovno specifične informacije (jezik, pisava, endonim jezika, avtor) so vključene v glavi datoteke main.ftl; endonim države je v datoteki countryEndonyms.tsv. Niti datoteka Languages.json niti datoteka Countries.json nista priloženi – posredujejo se le dejansko uporabljene kode, kar je v skladu s pogoji uporabe kod ISO 639-3. Uporabnik sam priloži datoteko in jo pošlje: nobeni podatki ne zapustijo računalnika brez izrecnega ukrepa.

Opomba – Paket pošljite šele, ko je prevod zaključen: vsak ključ, ki ostane nepreveden, se shrani s prazno vrednostjo, ki bi se nato v vmesniku prikazala brez besedila.

4.10 Urejevalnik XML

To orodje, ki je dostopno prek Možnosti → Urejevalnik XML → info.xml ali ModuleConfig.xml, je namenjeno naprednim uporabnikom in omogoča pregled ter neposredno spreminjanje ustvarjenega XML-ja.

Odpre se v **samostojnem oknu**, ki ga je mogoče prosto premikati in spreminjati velikost, tudi na drugem zaslonu.

Dva načina

- *Samo za branje* (privzeto): XML se prikaže s poudarjanjem sintakse in visečim zamikom — vrstice, ki so predolge, se prelomijo in poravnajo pod začetkom vrstice, podobno kot v programu Notepad++.
- *Urejanje* (gumb »Spremeni«): besedilo postane urejljivo, zavihki glavnega okna pa so zaklenjeni, tako da je edini vir verodostojen.

Poudarjanje sintakse: oznake, imena atributov, vrednosti v narekovajih, komentarji, deklaracije in besedilo so razlikovani z barvami, prilagojenimi svetli ali temni temi.

Številčenje vrstic: številke so prikazane v stranskem pasu; nadaljevalne vrstice preloma ostanejo prazne.

Preverjanje v realnem času: med tipkanjem se XML neprekinjeno preverja. Zeleni indikator potrjuje pravilno oblikovan dokument; v primeru napake rdeče sporočilo navaja vrstico in stolpec, napačni token pa je podčrtan.

Uporaba sprememb: gumb »Uporabi« ponovno analizira besedilo in posodobi projekt. V primeru napake se sprememba zavrne, besedilo pa ostane urejeno. Gumb »Prekliči« ponovno ustvari besedilo iz projekta.

4.11 Upravljanje pisav

XIMOD Architect vsebuje nabor pisav Noto, ki pokrivajo vse pisne sisteme navedenih jezikov in so shranjene v mapi assets/fonts.

Te pisave se nalagajo **dinamično**: v vsakem trenutku so nameščene le tiste, ki so dejansko potrebne, in sicer pisava jezika vmesnika ter pisave jezikov izbrane države. Obremenitev ostaja nizka – za večino držav je potrebna le ena pisava.

Ta mehanizem zagotavlja pravilno prikazovanje nelatinskih pisav (tajščina, burmanščina, amharščina, hmongščina itd.), ki bi se sicer prikazovale kot prazni kvadrati. Velja tako za vmesnik kot za okno »Lastnosti« in urejevalnik prevodov: pisave vseh jezikov, ki se tam prikazujejo, se naložijo tako, da se nobeno ime ali oznaka ne prikaže kot kvadrati.

XIMOD Architect vsebuje **32 prevodov vmesnika**, od katerih vsak pokriva celoten nabor nizov, vključno z nelatinskimi pisavami: japonščina (jpn), poenostavljena kitajščina (zho), korejščina (kor) in ruščina (rus). Angleščina (eng) in francoščina (fra) sta referenčna prevoda, ki se vzdržujeta ročno; ostali prevodi izhajajo iz prispevkov, ki jih lahko materni govorniki pregledajo prek urednika prevodov.

Črkovna vrsta, povezana z vsakim jezikom, je navedena v datoteki Languages.json in jo je mogoče spremeniti v urejevalniku prevodov.

4.12 Združevanje dveh FOMOD-ov

Ukaz »Datoteka → Združi FOMOD...« vam omogoča združitev dveh namestitvenih paketov s povezovanjem njihove namestitvene vsebine. Trenutno odprt projekt deluje kot prejemnik; zato mora biti ustvarjen ali odprt vnaprej, sicer ukaz ostane onemogočen.

S klikom se odpre izbirnik datotek: izberite datoteko ModuleConfig.xml FOMOD-a, ki ga želite vključiti (dajalec). Njegovi koraki, potrebne datoteke in pogoje namestitve se nato dodajo na konec tistih iz

projekta prejemnika. Metapodatki projekta prejemnika — ime, avtor, različica, kategorija, slika v glavi — se ohranijo: uvožena je le vsebina namestitve.

Po združitvi je projekt označen kot spremenjen: ne pozabite ga shraniti (Ctrl+S), da se rezultat zapiše v datoteke FOMOD. Združevanje je mogoče ponoviti, da se zaporedoma vključi več FOMOD-ov.

Opomba — Prebrana je le datoteka `ModuleConfig.xml` izvirnega projekta; njegovi lastni metapodatki (`info.xml`) se ne uvozijo. Po združitvi preverite, ali so prednostne naloge in pogoji v vseh združenih korakih še vedno skladni.

4.13 Izvoz arhiva distribucije

Ukaz **Datoteka** → **Izvozi arhiv distribucije...** v enem samem koraku ustvari arhiv, ki je pripravljen za nalaganje (Nexus Mods ali kateri koli drug upravitelj modov). XIMOD najprej zapiše FOMOD (`fomod/info.xml` in `fomod/ModuleConfig.xml`) v korenski imenik, nato pa celotno mapo stisne v formatu ZIP. Ukaz je onemogočen, dokler ni določen korenski imenik.

Izbirnik ponuja privzeto ime v obliki »<ime>-<različica>.zip« (brez prepovedanih znakov); to ime lahko spremenite pred shranjevanjem. Statusna vrstica nato prikazuje število zapisanih datotek in pot do arhiva.

Zgradba arhiva — podmapka `fomod/` in datoteke modov se nahajajo v korenskem imeniku arhiva, točno tako, kot to pričakujejo upravitelji modov. Notranje poti uporabljajo poševnico »/« (združljivost med platformami).

Opomba — Nepotrebne datoteke (`.git`, `.DS_Store`, `Thumbs.db`, `desktop.ini`...) in sam arhiv so samodejno izključene. Zato se pred izvozom prepričajte, da so vse mod datoteke resnično v korenskem imeniku.

4.14 Okno »Lastnosti«

To samostojno okno, ki ga odprete prek **Možnosti** → **Lastnosti...**, je premično in ga je mogoče prilagoditi po velikosti, tudi na drugem zaslonu, ter ponuja pregledovalnik vgrajene baze podatkov držav in jezikov, ki je namenjen le za branje. Baze podatkov tukaj ni mogoče spreminjati; gre za orodje za pregledovanje.

Zavihek »Države«: za izbrano državo okno prikaže njeno zastavo, francosko in angleško ime, uradne jezike (z endonimom, pisavo in kodami ISO 639-3 / 639-1) ter seznam vseh jezikov, ki se tam govorijo.

Zavihek »Jeziki«: za izbrani jezik okno prikaže njegove kode ISO, pisavo ter izvede povratno iskanje držav, v katerih se ta jezik govori.

Navigacija s tipkovnico — tako seznam držav kot seznam jezikov je mogoče upravljati s tipkovnico (glej Prilogo B): puščice navzgor/navzdol, Page Up/Page Down (katerih korak se prilagaja višini okna), Home/End in Enter za izbiro označenega elementa. Tipki Tab in Shift+Tab premikata izbiro znotraj seznama, ne da bi se kdaj ustavili na zastavi. Vsako polje »Filter:« ima na desni strani ikono za izbris (rdeči križ), okno pa se zapre s tipko Esc.

4.15 Način ukazne vrstice (CLI)

Če se XIMOD Architect zažene z argumenti, ne odpre okna: izvede zahtevano ukazno vrstico in se nato zaključi s kodeksom izhoda (0 ob uspehu, vrednost, ki ni nič, ob napaki ali nepravilnosti pri preverjanju veljavnosti). Ta način omogoča avtomatizacijo ponovne izdelave in pakiranja enega ali več FOMOD-ov v skriptu ali v potoku neprekinjene integracije.

Opomba — V sistemu Windows se izvedljiva datoteka, ker je kompilirana kot »windows« aplikacija, priključi na konzolo, ki jo je zagnala (prek AttachConsole), da tja zapiše svoja sporočila. Za ogled izpisa jo zagnajte iz ukazne vrstice (cmd ali PowerShell); z dvojnim klikom na ukaz CLI se ne prikaže nič.

Na voljo so naslednji ukazi:

Ukaz	Učinek
ximod-architect validate <root>	Preveri FOMOD imenika (preverjanje projekta in skladnost s shemo ModConfig 5.0); poišče vsako nepravilnost. Izhodna koda, ki ni nič, če je najdena nepravilnost.
ximod-architect build <root>	(Ponovno) zapiše datoteki fomod/info.xml in fomod/ModuleConfig.xml iz obstoječega projekta.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Zapiše FOMOD in nato ustvari distribucijski arhiv .zip. Z možnostjo -o lahko določite pot izhodne datoteke; če tega ne storite, se arhiv ustvari v trenutnem imeniku.
ximod-architect help	Prikaže pomoč (seznam ukazov).
ximod-architect version	Prikaže številko različice.

Tukaj <root>označuje korenski imenik modifikacije (mapo, ki vsebuje – ali bo vsebovala – podmapo fomod).

5. Referenca oznak FOMOD

Ta razdelek opisuje oznake, ki jih dejansko ustvari XIMOD Architect. Obe datoteki sta zapisani v kodirni shemi UTF-8 (z oznako vrstnega reda bajtov) v podmapici »fomod« modifikacije: datoteka »info.xml« je zamaknjena v korakih po štirih presledkih, datoteka »ModuleConfig.xml« pa z tabulatorjem. Pri branju se kodiranje zazna samodejno zahvaljujoč oznaki vrstnega reda bajtov, kar omogoča odpiranje datotek v kodirnih shemah UTF-8 in UTF-16 (LE ali BE), ki jih ustvarijo druga orodja.

5.1 Datoteka info.xml

Metapodatki so v korenskem elementu <fomod>. Elementi so zapisani v vrstnem redu iz spodnje tabele; tisti, ki so označeni z »če ni prazno«, se izpustijo, če je ustrezno polje prazno.

Oznaka	Vsebina	Zapisano
<Name>	Ime modula.	Vedno
<Author>	Avtor.	Če ni prazno
<Version>	Različica.	Če ni prazno
<Website>	URL strani modifikacije.	Če ni prazno
<Description>	Opis.	Če ni prazno
<Groups>	Kategorija modifikacije.	Vedno
<Game>	Identifikator izbrane igre. Razširitev, specifična za XIMOD (zunaj specifikacije FOMOD), ki jo upravitelji modov prezrejo.	Če ni prazno

Celoten primer:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Datoteka ModuleConfig.xml

Logika namestitve, pod korenskim elementom <config>, ki se sklicuje na shemo ModConfig5.0.xsd. Bloki se pojavljajo v naslednjem vrstnem redu: ime modula, slika v glavi, potrebne datoteke, koraki namestitve, pogojne namestitve.

Koren in glava

Oznaka / Atribut	Vloga
<config>	Koren. Vsebuje attribute xmlns:xsi in xsi:noNamespaceSchemaLocation (schema

Oznaka / Atribut	Vloga
	ModConfig5.0.xsd).
<moduleName>	Ime modula, prikazano na vrhu čarovnika.
<moduleImage path="..." />	Slika v glavi (prazna oznaka, zapisana le, če je slika definirana).

Datoteke in mape

Oznaka / Atribut	Vloga
<file source="..." destination="..." priority="..." />	Kopija datoteke. source = pot v arhivu (glede na korensko mapo); destination = ciljna mapa v mapi Data; priority = vrstni red namestitve.
<folder source="..." destination="..." priority="..." />	Kopija celotne mape (isti atributi).
<requiredInstallFiles>	Zbirka datotek, ki se namestijo sistematično.
<files>	Zbirka datotek, povezanih z možnostjo ali pogojnim vzorcem.

Koraki in skupine

Oznaka / Atribut	Vloga
<installSteps order="Explicit">	Kontejner korakov (opredeljeni vrstni red se ohrani).
<installStep name="...">	Stran čarovnika.
<visible>	Pogoji vidnosti koraka (vsebuje <dependencies>).
<optionalFileGroups>	Kontejner skupin možnosti koraka.
<group name="..." type="...">	Skupina; tip = pravilo izbire (glej spodaj).
<plugins order="Explicit">	Kontejner z možnostmi skupine.

Vrednosti atributa typeelementa <group>:

type	Omejitev
SelectExactlyOne	Točno ena možnost.
SelectAtMostOne	Največ ena možnost.
Izberi katero koli	Kakršno koli število.
SelectAll	Vse, obvezno.
Izberi vsaj eno	Vsaj eno.

Možnosti (vtičniki)

Oznaka / Atribut	Vloga
<plugin name="...">	Možnost, ki je na voljo uporabniku.

Oznaka / Atribut	Vloga
<description>	Opisni tekst možnosti (vedno naveden).
<image path="..." />	Slika, ki ponazarja možnost (če je opredeljena).
<conditionFlags>	Zbirka zastavic, ki se nastavijo, če je izbrana ta možnost.
<flag name="...">value</flag>	Zastavica: ime v atributu, vrednost v vsebini.
<typeDescriptor>	Opisuje vrsto možnosti (preprosta ali pogojna).
<type name="..." />	Preprost tip (kadar ni opredeljen noben vzorec odvisnosti).
<dependencyType>	Dinamični tip (če obstajajo vzorci).
<defaultType name="..." />	Privzeti tip, ki se uporabi, če ni ustreznega vzorca.

Vrednosti <type>/ <defaultType>:

Tip	Učinek v čarovniku
Neobvezno	Možnost ni označena, prosto aktivirana.
Obvezno	Obvezna možnost, ki je ni mogoče odkljukati.
Priporočeno	Možnost je privzeto izbrana, lahko jo odkljukate.
Ni na voljo	Možnost je onemogočena (je ni mogoče izbrati).
Morda uporabna	Uporabno, vendar označeno kot potencialno tvegano.

Odvisnosti in pogoji

Oznaka / Atribut	Vloga
<dependencies operator="...">	Skupina pogojev; operator = And ali Or.
<fileDependency file="..." state="..." />	Pogoj za datoteko; stanje = Active, Inactive ali Missing.
<flagDependency flag="..." value="..." />	Pogoj za zastavico in njeno pričakovano vrednost.
<conditionalFileInstalls>	Oddelek pogojnih namestitev.
<patterns> / <pattern>	Seznam vzorcev; vsak vzorec povezuje <dependencies> z <files> (ali, znotraj typeDescriptorja, z <type>).

6. Podrobna razlaga datoteke ModuleConfig.xml

V 5. poglavju so bile oznake predstavljene v obliki referenčnih tabel. V tem poglavju jih bomo eno po eno pregledali v preprostem jeziku, da pojasnimo, kaj vsaka od njih počne, katere možnosti sprejema in predvsem, kakšen konkreten učinek imajo te možnosti na čarovnika za namestitve, ki ga bo videl uporabnik modifikacije. Predhodno znanje o XML ni potrebno: XIMOD Architect to datoteko napiše za vas; razumevanje te datoteke vam pomaga le pri oblikovanju zanesljivejših namestitvenih programov.

Nekaj besed o besednjaku. Datoteka XML je sestavljena iz »oznak«, zaprtih v kotnih oklepajih. Uvodna oznaka `<step>` gre skupaj z zaključno oznako `</step>`; vse, kar je zapisano med njima, pripada tej oznaki. Oznaka lahko vsebuje »atribute«, to so nastavitve, zapisane v obliki `name="value"`. Tako je `<group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">` oznaka »skupine« z dvema atributoma. Nazadnje, oznaka brez vsebine se zapre sama vase, na primer `<file ... />` (upoštevajte končni `/`).

6.1 Kako namestitveni program bere datoteko

Ko uporabnik namesti vaš mod, njegov upravitelj (Vortex, MO2, NMM) prebere datoteko ModuleConfig.xml od začetka do konca in sestavi čarovnika: serijo strani (korakov), od katerih vsaka ponuja skupine možnosti za izbiro. Na koncu upravitelj zbere vse datoteke, ki ustrezajo izbranim možnostim, in jih kopira v igro. Tri stvari, ki jih je treba upoštevati:

- **vrstni red je pomemben:** koraki se prikažejo v vrstnem redu, v katerem so navedeni v datoteki;
- **izbiranje možnosti še ne pomeni takojšnje namestitve:** izbira možnosti zgolj zabeleži izbiro; dejansko kopiranje datotek poteka šele na samem koncu;
- **pogoji lahko vplivajo na vse:** skritje koraka, sprememba stanja možnosti ali sprožitev namestitve dodatnih datotek – to je vloga zastavic in odvisnosti (§ 6.6).

6.2 Koren in glava

`<config>`— koren. Celotna konfiguracija se nahaja znotraj ene same oznake `<config>...</config>`. Vsebuje dva tehnična atributa (`xmlns:xsi` in `xsi:noNamespaceSchemaLocation`), ki določata shemo preverjanja veljavnosti (ModConfig 5.0). Tega vam ni treba nikoli spreminjati: XIMOD ju vedno zapiše enako.

`<moduleName>`— ime modula, ki se prikaže na vrhu čarovnika. To je ime, vneseno v zavihku »Mod Info«.

`<moduleImage path="..." />`— slika pasice, ki se prikaže na vrhu čarovnika. Atribut `path` označuje njeno lokacijo glede na koren modifikacije (npr. `fomod\header.png`). Oznaka je prazna (se sama zapre). Brez slike preprosto ni prisotna.

6.3 Namestitev datotek

Dve oznaki opisujeta, kaj se bo kopiralo v igro: `<file>` kopira posamezno datoteko, `<folder>` kopira celotno mapo z vsemi njenimi vsebinami. Obe sprejemata iste tri attribute:

Atribut	Vloga	Primer
source	Pot do elementa v arhivu vašega modifikacije, relativno glede na korensko mapo.	tex\2k
destination	Kje mora element pristati, glede na mapo Data v igri.	textures
priority	Vrstni red namestitve v primeru konflikta (glej spodaj).	0

Atribut `priority` in njegov vpliv. To je številka, ki določa vrstni red kopiranja, kadar dve možnosti namestita datoteko na isto mesto. Pravilo: najprej se namestijo možnosti z nizko prioriteto, nato tiste z visoko – in ker prevlada zadnje zapisano, višja prioriteta »prepiše« nižjo. Primer: če osnovna možnost namesti teksturo s `priority="0"`, možnost »visoka ločljivost« pa isto teksturo s `priority="1"`, ostane različica z visoko ločljivostjo, ne glede na vrstni red prikazovanja možnosti. Vse možnosti pustite na vrednosti 0, dokler ne boste namerno ustvarili konflikta, ki ga bo treba rešiti.

Opomba — XIMOD samodejno izračuna ciljno mesto na podlagi izhodišča: prepozna mape Bethesda (teksture, mreže, zvok, skripte...). Običajno ga ni treba vnašati ročno.

Te oznake se pojavijo na treh mestih: v `<requiredInstallFiles>` (datoteke, ki se vedno namestijo), v `<files>` neke opcije (namestijo se, če je opcija izbrana) in v `<files>` pogojnega vzorca (namestijo se, če so pogoji izpolnjeni).

6.4 Koraki, skupine in možnosti

To je srce čarovnika. Hierarhija je preprosta: korak vsebuje skupine, skupina pa vsebuje možnosti.

`<installSteps order="Explicit">` združuje vse korake; `order="Explicit"` pomeni »upoštevaj vrstni red, ki sem ga zapisal«. Vsaka stran čarovnika je `<installStep name="...">`, katerega atribut `name` je naslov, prikazan na vrhu strani.

`<visible>` — pogojno prikaži korak. Korak se lahko prikaže le, če so izpolnjeni določeni pogoji; te pogoje vstavite v oznako `<visible>` (glej § 6.6). Brez `<visible>` se korak vedno prikaže. Primer: prikaži korak »napredne nastavitve« le, če je uporabnik prej označil »strokovno namestitve«.

`<optionalFileGroups>` vsebuje skupine koraka. Vsak `<group name="..." type="...">` ima ime (naslov razdelka) in predvsem `type`, ki določa pravilo izbire — torej, kaj lahko uporabnik označi:

tip	Kaj uporabnik vidi in kaj lahko stori
SelectExactlyOne	Gumbki za izbiro: izbrati morajo eno možnost in samo eno. Niti nobene niti dveh. Idealno za izključujoče variante (ena sama ločljivost teksture).
SelectAtMostOne	Kot zgoraj, vendar lahko izbere tudi nič: »možnost ali nič«.
SelectAny	Neodvisna potrditvena polja: uporabniki označijo, kar želijo, od nič do vseh. Najpogostejši primer, za module, ki se lahko združujejo.
Izberi vsaj eno	Potrditvena polja, vendar morajo označiti vsaj eno, da lahko nadaljujejo. Preprečuje, da bi ostali prazni rok.
SelectAll	Vse možnosti so samodejno izbrane in zaklenjene: uporabnik jih ne more odključati. Uporablja se za prikaz obveznih datotek ob njihovem opisovanju.

V skupini `<plugins order="Explicit">` so navedene možnosti, vsaka pa je `<plugin name="...">` (beseda »plugin« tukaj pomeni možnost čarovnika, ne datoteke .esp). Njeno ime je oznaka, ki jo uporabnik označi. Možnost je sestavljena iz:

- `<description>`: besedilo, ki se prikaže na desni strani, ko je možnost izbrana — tam jasno opišite njen učinek;
- `<image path="...">`: ilustracija, ki se prikaže skupaj z opisom (neobvezno);
- `<conditionFlags>`: zastavice, ki se nastavijo ob izbiri možnosti (§ 6.6);
- `<files>`: datoteke, ki se namestijo, če je možnost izbrana;

- `<typeDescriptor>`: privzeto stanje možnosti (§ 6.5).

6.5 Tip možnosti in njeno delovanje

Vsaka možnost ima »tip«, ki določa njeno privzeto stanje v čarovniku: označena ali ne, urejljiva ali ne. Opisuje ga `<typeDescriptor>`. V preprostem primeru vsebuje en sam `<type name="..." />`. Pet vrednosti in njihov učinek:

tip	Učinek v čarovniku
Izbirno	Privzeto neizbrana, prosto jo je mogoče izbrati ali odkljukati. Najpogostejši primer.
Priporočeno	Privzeto označeno, vendar ga uporabnik lahko odznači. Za priporočeno izbiro.
Obvezno	Označeno in zaklenjeno: ni mogoče odznačiti. Za bistveno komponento.
Neuporabno	Neizbrano in zaklenjeno: ni mogoče izbrati. Označuje možnost, ki v trenutnem kontekstu ni na voljo.
Lahko je uporabno	Lahko se označi, vendar je označena kot potencialno problematična (pogosto z opozorilom).

Dinamični tipi: `<dependencyType>`. Tip možnosti se lahko spremeni tudi glede na pogoje. Namesto fiksne `<type>` napišete `<dependencyType>`, ki vsebuje `<defaultType name="..." />` (privzeti tip, kadar ni izpolnjen noben pogoj) in seznam `<pattern>`: vsak vzorec povezuje pogoje s `<type>`, ki se uporabi, če so pogoji izpolnjeni.

Primer: možnost »ENB Ultra preset« je lahko privzeto Optional, postane Recommended, če uporabnik omogoči dinamične sveče, in postane NotUsable, če na disku manjka potrebna datoteka. Prav ta mehanizem naredi namestitveni program »pametnega«. Celoten primer je naveden v Prilogi D.

6.6 Oznake, odvisnosti in pogojne namestitve

Ti trije pojmi tvorijo sistem pogojev FOMOD — tisto, kar namestitvenemu programu omogoča, da se odzove na izbire uporabnika.

Oznake — `<conditionFlags>in <flag>`. Oznaka je majhna spremenljivka, ki jo nastavite, ko izberete neko možnost. Oznaka `<conditionFlags>` možnosti vsebuje eno ali več `<flag name="...">value</flag>`: »name« je ime oznake, besedilo med oznakami pa je njena vrednost. Tako `<flag name="res">4K</flag>` nastavi zastavico »res« na »4K«, takoj ko je možnost označena. Zastavica sama po sebi nima vidnega učinka: služi kot pomnilnik, ki se kasneje ponovno uporabi kot pogoj drugje.

Odvisnosti — `<dependencies operator="...">`. Odvisnost je pogoj, ki ga je treba preveriti. Razvrščene so v `<dependencies>`, katere atribut operator določa, kako jih je treba kombinirati: And(vsi pogoji morajo biti izpolnjeni) ali Or(zadostuje že en sam). Obstajata dve vrsti pogojev:

Pogoj	Kaj preverja
<code><flagDependency flag="..." value="..." /></code>	Resnično, če ima navedeni zastavček točno navedeno vrednost. Tako se odzivata na prej sprejete odločitve (npr.: zastavček »res« je enak »4K«).
<code><fileDependency file="..." /></code>	Resnično, odvisno od stanja datoteke, ki je že prisotna ali

Pogoj	Kaj preverja
state="..." />	ni prisotna v igri uporabnika.

Atribut state odvisnosti od datoteke lahko ima tri vrednosti:

state	Pomen
Aktivno	Datoteka je prisotna in omogočena v igri.
Neaktivna	Datoteka je prisotna, vendar onemogočena.
Manjka	Datoteka manjka.

Te odvisnosti služijo trem stvarim: vidnosti koraka (v <visible>), dinamičnemu tipu možnosti (v <pattern> iz <dependencyType>) in pogojnim namestitvam spodaj.

Pogojne namestitve — <conditionalFileInstalls>. Ta odsek, ki se nahaja za koraki, namesti datoteke le, če so izpolnjeni pogoji, brez da bi moral uporabnik karkoli neposredno potrditi. Vsebuje elemente <pattern>, od katerih vsak povezuje <dependencies> z <files>. Če so pogoji vzorca ob koncu čarovnika izpolnjeni, se datoteke namestijo.

Razlika v primerjavi z vidnostjo korakov: <visible> določa, ali se stran prikaže, medtem ko <conditionalFileInstalls> v ozadju določa, ali se datoteke namestijo. Tipičen primer: samodejna namestitev popravka za združljivost le, če je uporabnik označil dve določeni možnosti (pri čemer sta nato oba zastavica nastavljena).

Opomba — Oznako mora najprej nastaviti možnost (prek <conditionFlags>), preden jo lahko preveri odvisnost. Zato opredelite svoje oznake v korakih, nato pa jih preizkusite v pogojnih vzorcih.

7. Primeri ModuleConfig.xml

Spodnji primeri prikazujejo najpogostejše primere. Ujemajo se z XML-jem, ki ga dejansko ustvari XIMOD Architect (vdolbine so poenostavljene zaradi boljše berljivosti).

7.1 Minimalni primer — potrebne datoteke

Modul brez izbir: vse datoteke se namestijo neposredno.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Izključna izbira — SelectExactlyOne

Korak, ki ponuja izbiro ene same ločljivosti texture; privzeto je priporočena možnost 2K.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

```

        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
</config>

```

7.3 Pogojna namestitvev — oznake

Ko je možnost označena, se nastavi zastavica; datoteka se namesti le, če je ta zastavica aktivna.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">0n</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="0n"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>

```

Priloge

Priloga A — Datoteka Config.ini

Konfiguracija je shranjena v datoteki Config.ini, ki se nahaja poleg izvedljive datoteke. Tukaj je popoln primer:

```
; Konfiguracija XIMOD Architect
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

K prejšnjim sta dodani dve ključni vrednosti: Country(koda ISO 3166-1 alpha-3 izbrane države) in FirstStart(glej § 2.5).

Oddelek [WindowPositions] si zapomni geometrijo prostih oken (glej § 2.6). Za vsako okno WinPos_<id>shranjuje njegov položaj (x, y), WinSize_<id>pa njegovo velikost (širina, višina). Ti vnosi se ustvarijo šele, ko uporabnik dejansko premakne ali spremeni velikost okna; brez njih se okno odpre v sredini glavnega okna. Velikost glavnega okna se shranjuje v [Window](WindowWidth / WindowHeight), njegov položaj pa ne.

Priloga B — Tipkovni bližnjice

V sistemu macOS tipka Ctrl ustreza tipki Cmd.

Splošne bližnjice

Bližnjica	Dejanje
Ctrl+N	Nov projekt.
Ctrl+O	Odpri mapo.
Ctrl+Shift+O	Odpri datoteko.
Ctrl+S	Shranite (ustvarite FOMOD).
Ctrl+,	Odpri nastavitve.
Ctrl+Q	Zapri aplikacijo.
F1	Prikaži okno »O programu«.

Okna in pogovorna okna

Bližnjica	Dejanje
Esc	Zapre aktivno prosto okno (izbira države, lastnosti, urejevalnik XML) ali modalno pogovorno okno (nastavitve, o programu, potrditev, poročilo o veljavnosti, skripti). Pri potrditvi deluje kot »Prekliči«. Nima učinka na urejevalnik prevodov ali glavno okno.

Navigacija po seznamu — Lastnosti in urejevalnik prevodov

Tipka	Akcija
↑ / ↓	Premakne izbor za eno vrstico navzgor / navzdol.
Page Up / Page Down	Pomakne en zaslon; korak se prilagodi višini okna.
Home / End	Preskoči na prvo / zadnjo vrstico (zadnja vrstica se prikaže v celoti).
Enter	Lastnosti: izbere označen element. Urejevalnik prevodov: postavi kazalec v vnosno polje vrstice.
Tab / Shift+Tab	Lastnosti: naslednja / prejšnja vrstica (nikoli na zastavici). Urejevalnik prevodov (med urejanjem): naslednje / prejšnje polje za prevod.

Mreža zastav — okno »Izbir države«

Tipka	Dejanje
↑ ↓ ← → (ali 8 2 4 6)	Premika okvir izbire znotraj mreže.
Page Up / Page Down	Pomika en zaslon zastavic.
Home / End	Preskoči na prvo / zadnjo zastavo (zadnja vrstica se prikaže v celoti).
Tab / Shift+Tab	Naslednja / prejšnja zastava.
Enter	Potrdi izbrano državo.
Esc	Zapre okno.

Priloga C — Slovar

Izraz	Opredelitev
FOMOD	Standardni format namestitvenega modula za igre Bethesda, ki temelji na datotekah info.xml in ModuleConfig.xml.

Izraz	Opredelitev
Korak	Stran namestitvenega čarovnika, ki vsebuje eno ali več skupin.
Skupina	Niz možnosti (vtičnikov), ki imajo skupen tip izbire.
Vtičnik	Možnost, ki je na voljo uporabniku in je povezana s datotekami, ki jih je treba namestiti.
Zastavica	Zastavica pogoja (par ime = vrednost), ki se uporablja za vodenje namestitve.
Endonim	Ime države ali jezika, kot je zapisano v tem jeziku.
ISO 639-3	Trimestna jezikovna koda, po kateri so poimenovane mape s prevodi (npr. fra, eng).
ISO 3166-1 alfa-3	Trimestna koda države (npr. FRA, USA).
Koreninski imenik	Delovna mapa, ki vsebuje mod datoteke in ustvarjeno podmapo fomod.

Priloga D — Celoten primer FOMOD

Ta dodatek predstavlja izmišljen, a popoln projekt — »Dawnlight«, mod za osvetlitev za Skyrim Special Edition — ki v praksi izkorišča celoten spekter možnosti programa XIMOD Architect: potrebne datoteke, več korakov, pogoj za vidnost koraka, pet vrst skupin, pet vrst možnosti, zastavice pogojev, dinamično vrsto možnosti (vzorci odvisnosti) in pogojne namestitve. Spodnji datoteki tvorita enoten projekt in sta prikazani tako, kot ju ustvari XIMOD (poenostavljeno vstavljanje).

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Značilnosti, ki jih zajema primer:

- **Potrebne datoteke:** requiredInstallFiles(datoteka in mapa).
- **Korak 1:** Skupina SelectAll(možnost Required) in SelectExactlyOne(možnosti Recommended/ Optional, zastavica res).
- **Korak 2:** Skupina SelectAny(oznake candles in moon) ter SelectAtMostOne.
- **Korak 3:** pogoj vidnosti (<visible>), nato skupina SelectAtLeastOnez možnostjo dinamičnega tipa (dependencyType: Recommended, če so sveče=Vklopljene, NotUsableče manjka datoteka) in možnostjo CouldBeUsable.
- **Pogojne namestitve:** dva vzorca (operatorji Andin Or, odvisnosti od zastavic in datotek, stanja Active/ Inactive/ Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
```

```

        <files>
            <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
            <type name="Required"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Dynamic candles">
                    <description>Adds candles with flickering light.</description>
                    <conditionFlags>
                        <flag name="candles">0n</flag>
                    </conditionFlags>
                    <files>
                        <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>

```

```

        <type name="Optional"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
<plugin name="Enhanced moon">
    <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
    <conditionFlags>
        <flag name="moon">0n</flag>
    </conditionFlags>
    <files>
        <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <type name="Optional"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
                <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
        <dependencies operator="And">
            <flagDependency flag="res" value="4K"/>
            <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
        </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
        <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Light ENB">
                    <description>Low-cost ENB preset.</description>
                    <files>
                        <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Ultra ENB">
                    <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
                    <files>

```

```

        <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <dependencyType>
            <defaultType name="Optional"/>
            <patterns>
                <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                        <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                </pattern>
                <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                        <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                </pattern>
            </patterns>
        </dependencyType>
    </typeDescriptor>
</plugin>
<plugin name="Experimental extension">
    <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
    <files>
        <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <type name="CouldBeUsable"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
</plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And">
                <flagDependency flag="res" value="4K"/>
                <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
            </dependencies>
            <files>
                <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="Or">
                <flagDependency flag="moon" value="0n"/>
                <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
            </dependencies>
            <files>
                <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
            </files>
        </pattern>
    </patterns>
</conditionalFileInstalls>

```

```
    </files>
  </pattern>
</patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Priloga E — Licenca in navedbe avtorjev

Izvorna koda programa XIMOD Architect se distribuira pod licenco MIT (© 2025–2026). Spodaj navedene komponente tretjih oseb ohranjajo svoje lastne licence; podrobnosti in navedbe avtorjev so navedene v datoteki THIRD-PARTY-NOTICES, ki je priložena aplikaciji.

Komponenta	Vir	Licenca
Koda programa XIMOD Architect	—	MIT
Pisave Noto	Google Fonts / Projekt Noto	SIL Open Font License 1.1
Zastave (SVG)	drapeauxdespays.fr	Brez licenčnin (vključno s komercialno uporabo)
Kode držav po standardu ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	Prosti dostop
Jezikovne oznake ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	Obvezna navedba vira (glej spodaj)
Knjižnice Rust	Ekosistem crates.io	MIT / Apache-2.0 (večinoma)

Navajanje vira po standardu ISO 639-3: jezikovne oznake izhajajo iz spletne strani iso639-3.sil.org (vir je treba navesti). Podatki, ki jih je dodal XIMOD — endonimi, pripadajoče pisave, povezave med državami in jeziki — niso del standarda ISO 639-3, identifikatorji standarda pa niso spremenjeni. Aplikacija poleg tega ne sme omogočati ponovne distribucije celotnega niza kod.